



## Försättsblad Prov Original

|             |                                                           |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Kurskod     | Provkod                                                   | Tentamensdatum      |
| M V 0 3 7 G | 2 0 0 3                                                   | 2 0 2 4 - 0 9 - 2 3 |
| Kursnamn    | Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I |                     |
| Provnamn    | Individuell skriftlig tentamen - Salstentamen             |                     |
| Ort         | Annan ort                                                 |                     |
| Termin      |                                                           |                     |
| Ämne        |                                                           |                     |

**i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap****Sundsvall, Östersund, SVL/ÖSD Decentraliserade utbildningen****Tentamen MV037G, 5hp****2024-09-23****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 80

| Betyg | VG      | G         | U      |
|-------|---------|-----------|--------|
| Poäng | 68-80 p | 52-67,75p | < 52 p |

**Instruktion**Via [miun.inspera.com](https://miun.inspera.com) laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

**Hjälpmedel**

Inga

**Regler**

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

**Inlämning**

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Arne söker vård då han inte känner igen sig själv. Han upplever stickningar i fötterna och att det svider på tungan. Hans närstående upplever dessutom honom förvirrad.

0,5 p / rätt svar. Max 1p

- a) Vad har Arne högst troligt drabbats av?

Vitamin B12 brist

- b) Nämn en (1) trolig orsak till att Arne drabbats

**Skriv in ditt svar här**

Astrofisk gastrit, det leda till en minskad intrinsic factor vilket är viktig för kroppen att absorbera B12

Totalpoäng: 1

- 2 Anna har drabbats av leukemi och undrar vad som hände i kroppen när man drabbats av leukemi. Varför är hon så trött, blek och dessutom infektiöskänslig?

**Beskriv och förklara vad som händer i kroppen och med blodkropparna när en person drabbas av leukemi. 2p**

**Skriv in ditt svar här**

Vid leukemi ske det en okontralerad delning av omogavita blodkroppar vilket hämmar produktionen av friska celler. Brist på röda blodkroppar leder till anemi som gör att man blir trött och blek. Brist på fungerande vita blodkroppar gör man mer infektiöskänslig

Totalpoäng: 2

- 3 Myelom är en sjukdom som drabbar plasmacellerna (en typ av vita blodkroppar). Vad är sant resp. falskt om myelom.

**Välj de rätta svaren. 0,5 p/ rätt svar. Max 2p.**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Normalt sett upptar plasmacellerna 10% av benmärgen, men vid myelom blir dessa plasmaceller omvandlade till myelomceller och bildas ohämmat. Myelomcellerna upptar då 100% av cellerna i benmärgen
- ☒ Myelom är en typ av benmärgscancer
- ☒ Vid myelom bildas endast en specifik antikropp
- ☒ Det vanligaste symtomet vid myelom är skelettsmärta
- ☐ Myelom är sjukdom som kan gå i remission vilket betyder att den går att bota
- ☒ En myelomcell är en canceromvandlad plasmacell
- ☐ En stor del av behandling är fysisk aktivitet för att stärka skelettet
- ☐ Det är vanligt att patienterna drabbas av lågt kalcium vid myelom pga. nedbrytningen av skelettet

Totalpoäng: 2



- 4 Ali är 78 år är på hälsocentralen för sin årliga läkarkontroll. Han behandlas för högt blodtryck. Bor med sin fru och har tre vuxna barn.

**Ange den medicinska termen för högt blodtryck? (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

**Ange den övre gränsen för ett normalt blodtryck, både det systoliska samt det diastoliska. Båda ska vara rätt för poäng. (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

När Ali är hos läkaren berättar han att han sedan några månader tillbaka får ont i bröstet när han är ute och cyklar. Kommer ofta när han cyklar i uppforsbackar. Går över om han stannar och vilar en stund.

Läkaren misstänker att Ali drabbats av angina pectoris.

**På den beskrivning som Ali ger – vilken typ av angina misstänker du att han drabbats av? (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 1.5

**5 Vilka av nedanstående är typiska bakomliggande orsaker/riskfaktorer till hypertoni och angina? Ange två. (1p)**

**Välj ett eller flera alternativ**

- ☒ Högt saltintag
- ☐ Kvinna under 50 år
- ☒ Höga blodfetter
- ☐ Kortvarig stress
- ☐ Låg konsumtion av frukt och grönsaker
- ☐ Röker sedan 1 månad tillbaka

**Vilka symtom kan förekomma vid hypertoni? Ange två. (1p)**

**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Syncopé
- ☐ De flesta saknar symtom
- ☒ Huvudvärk
- ☒ Sömnstörningar
- ☐ Man känner sig piggare än vanligt

**Kryssa i två delar som ingår i det Metabola syndromet. (1p)**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Arv
- ☒ Hypertoni
- ☐ Typ A-beteende
- ☐ Rökning
- ☒ Insulinresistens
- ☐ Tidig menopaus

Totalpoäng: 3

**6**

Märta är 80 år och kommer in till akuten och är tungandad. Förutom att hon har svårt och tungt att andas så har hon svullna underben bilateralt och du som sjuksköterska konstaterar att hon har pittingödem.

Tidigare sjukdomar: Hypertoni - tablettbehandling sedan 15 år tillbaka, Hjärtsvikt, Diabetes typ II - tablettbehandlad, depressioner, epilepsi sedan barndomen.

Läkaren beslutar att Märta ska läggas in på hjärtavdelningen på grund utav försämring i sin hjärtsvikt.

**Läkaren ordinerar ett prov som är hjärtsviktsspecifikt. Vilket prov är det? (0.5p)**

**Skriv in ditt svar här**

**Utifrån Märtas tidigare sjukdomar - vilken är den troliga orsaken till hennes hjärtsvikt?**

**Ange en. (0.5p)**

**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 1

- 7 Märta har pittingödem och är svullen bilateralt om sina underben.

**Beskriv kort vad pittingödem är. (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

**Gör två oberoende omvårdnadsåtgärder för att minska Märta's svullna ben i relation till hennes hjärtsvikt. Beskriv även varför åtgärden kommer att minska bensvullnaden.**

**Åtgärd 1 (0.5p)**

**Förklara varför åtgärd 1 minskar bensvullnaden. (1p)**

**Åtgärd 2 (0.5p)**

**Förklara varför åtgärd 2 minskar bensvullnaden. (1p)**

Totalpoäng: 4

- 8 Hjärtsvikt kan delas in i olika typer av hjärtsvikt, där den ena delen är Hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion, Systolisk svikt.

Kryssa i rätt svar för vad som är typiskt för den.

**Välj ett alternativ:**

- ☐ Mindre fyllnad i hjärtat pga nedsatt elasticitet
- ☐ Lägre minutvolym
- ☐ Kammaren orkar inte tömma sig optimalt

Totalpoäng: 0.5



9 Besvara om följande påståenden är sant eller falskt. (0,5p/rätt, max 2p)

**Vid p-glukos <4 mmol/L ter sig personen irriterad, personlighetsförändrad, känner av hjärklappning. (0,5p)**

- ☒ Sant  
☐ Falskt

**Fysisk aktivitet leder till ökad insulinkänslighet som i sin tur kan leda till hyperglykemi. (0,5p)**

- ☐ Sant  
☒ Falskt

**Vid hypoglykemi är den första åtgärden att administrera insulin för att undvika rekyleffekt. (0,5p)**

- ☐ Sant  
☒ Falskt

**Det krävs större mängd insulin när man är stillasittande. (0,5p)**

- ☒ Sant  
☐ Falskt

Totalpoäng: 2

10 En person med typ 1 diabetes kan vid insulinbrist utveckla ketoacidosis.

**Ange 4 orsaker till att insulinbrist kan uppstå. (0,5p/svar, max 2 p)**

**Skriv in ditt svar här**

Fysisk aktivitet  
glömde att ta insulin  
Infektion  
Insulin blev förstörd, utsatt för soljus eller kyla

Totalpoäng: 2

- 11** Orsaken bakom typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär total insulinbrist medan vid typ 2 diabetes uppstår en insulinresistens samt en relativ insulinbrist.

**Ange 2 (två) riskfaktorer till att typ 2 diabetes utvecklas, förutom ohälsosamma levnadsvanor? (0,5p/svar, max 1 p)**

**Riskfaktor**

Arftlighet

**Riskfaktor**

Hög ålder

Totalpoäng: 1

**12** Med goda levnadsvanor kan utveckling av Typ 2 diabetes förhindras eller framskjutas.

**Ange 2 (två)** goda levnadsvanor som kan förhindra/framskjuta Typ 2 diabetesdiagnos samt **förklara på vilket sätt** dessa levnadsvanor är gynnsamma för att bibehålla hälsa.  
(0,5p/levnadsvana, 0,5 p/korrekt förklaring max 2p)

**Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)**

Fysisk aktivitet: Det gör att musklarna blir mer insulin känsliga vilket gör att blodsockret sänks naturligt

**Levnadsvana med förklaring (0,5p/svar, max 1p)**

Hälsosamma matvanor: Att man äta en balancerad kost. Att inte äta en stor mängd godis varje vecka.  
Minskad mängd godis gör att man får in mindre socker i blodet

Totalpoäng: 2

- 13 Ange 2 (två) vanliga senkomplikationer vid diabetessjukdom samt förklara på vilket sätt respektive senkomplikation kan påverka en persons livssituation.**  
(0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 3 p)

**Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)**

Retinopati: Skador på näthinnans små blod kärl vilket kan leda till nedsatt syn eller blindhet, vilket gör att det blir svårare att köra bil eller läsa

**Senkomplikation med förklaring (0,5p/senkomplikation, 1p / korrekt förklaring, max 1,5p)**

Nefropati: Högt blodsocker skada njurarnas filtrationsförmåga, det kan leda till njursvikt som man behöver dialys till

Totalpoäng: 3

- 14 A, Nämn tre specifika symtom utöver trötthet och illamående som är vanliga vid hypertyreos (0,5p/rätt svar).**

**Skriv in ditt svar här**

Takykardi  
Viktminskning  
Värmevallningar och svettning

- B, Nämn två omvårdnadsåtgärder som du vidtar och koppla omvårdnadsåtgärder till de symtom du angivit ovan (0,5p/rätt svar).**

**Skriv in ditt svar här**

Takykardi: skapa en lugn miljö, det ökar parasympatikus vilket lugnar ned hjärtat  
Värmevallningar och svettning: Sval rumstemperatur, det minskar patientens upplevelse av värme

Totalpoäng: 2.5

- 15 Du arbetar på en akutmottagning och får in en patient med feber och diaréer. Patienten berättar att hen har Addisons sjukdom.**

- A, Vilket akut tillstånd som är en följd av Addisons sjukdom kan patienten ha drabbats av (1p)?**

**Skriv in ditt svar här**

Addisonkris

- B, Nämn ett hormon som det är brist på vid Addisons sjukdom (0,5p)?**

**Skriv in ditt svar här**

Kortisol

Totalpoäng: 1.5



**16 Vad stämmer med diagnosen Diabetes insipidus, ange två av svarsalternativen (0,5p/rätt svar).**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Livslång behandling med kortison
- ☐ Brist av hormonet GH
- ☐ Brist av hormonet ACTH
- ☒ Brist av hormonet ADH
- ☒ Ökade urinmängder
- ☐ Vanliga symtom är bukfetma och muskelatrofi

Totalpoäng: 1

**17 Du arbetar som sjuksköterska på en medicinavdelning där leversjuka patienter vårdas. En av de patienter du ansvarar för är Ewa, 67 år, som har levercirros.**

**Vilka av nedanstående alternativ hör till de vanligaste orsakerna till levercirros hos vuxna i Sverige? Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Alkoholmissbruk
- ☐ Hjärtsvikt
- ☐ Diabetes
- ☐ Sepsis
- ☐ Irritable bowel syndrome (IBS)
- ☒ Icke-alkoholorsakad steatohepatit
- ☐ Bruk av tobak och nikotin

Totalpoäng: 1

- 18** Levercirros kan leda till portal hypertension.

**Förklara vad portal hypertension innebär. (2p)**

**Skriv in ditt svar här**

Det är en hög blodtryck i leverns vena portae och kan vara på grund av levercirros. Det leder till esofagusvaricer och ascites

Totalpoäng: 2

- 19** Under tiden du vårdar Ewa, 67 år, som har levercirros upptäcks att hon har esofagusvaricer.

**Förklara vad esofagusvaricer är och beskriv hur det uppkommer. (2p)**

**Skriv in ditt svar här**

Det är kraftig vidgade vener i matstrupen på grund av portal hypertension, det är för att blodet måste hitta andra vägar till hjärtat som är inte gjorde för det höga trycket

Totalpoäng: 2

**20** Ella, 15 år, har en allergisk astma.

**Kryssa i två rätta svar vad det gäller vad som är typiskt för en allergisk astma. (1p)**  
**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Aktiveras av allergener
- ☐ Vanligast bland vuxna
- ☐ Allergen binds till Ig-E antikroppar
- ☐ Aktiveras av irriteranter
- ☐ Irriteranter aktiverar mastceller och eosinofiler

**Varför blir det trångt i luftvägarna vid astma? Kryssa i två anledningar.**  
**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Inflammatoriska celler utlöser histamin som ger en ödem i luftvägarna
- ☐ Bägarcellerna i luftvägarnas slemhinna producerar mer slem
- ☐ Lungans alla lobar används inte - där av känslan att det är tungt att andas
- ☐ Muskulaturen i luftvägarna vidgar sig
- ☐ Man får emfysem – och därmed sämre gasutbyte

Totalpoäng: 2

- 21** Majken 85 år har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) sedan 20 år tillbaka. Hon vårdas i hemmet och du är ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården.  
Majken har dyspné och är alltmer påverkad av sin sjukdom. Enligt senaste spirometrin har hon en andningskapacitet på ca 30% av förväntad i hennes ålder. Majken har även emfysem. Du ser att hon gått ner 5 kg det senaste året.

**Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL? Ange en. (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

**Beskriv kort patofysiologin bakom emfysem. (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 1.5

- 22** Majken har gått ner i vikt vilket gör dig bekymrad.

**Planera för en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån hennes viktnedgång samt motivera varför det bromsar in viktnedgången. (1,5p)**

**Oberoende omvårdnadsåtgärd (0.5p)**

**Motivera varför denna åtgärd bromsar in viktnedgången (1p)**

Totalpoäng: 1.5

**23** Här kommer två frågor om inhalationsläkemedel vid lungsjukdom.

**Kryssa i vad som är rätt när det gäller Luftvägsvidgande läkemedel Beta-2 stimulerare.**

**Kryssa i två rätta svar. (1p)**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Stimulerande effekt på ciliära transporten på slemhinnan
- ☐ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen
- ☐ Antiinflammatorisk effekt
- ☐ Bronkialsekretets viskositet minskas
- ☐ Blodförtunnande

**Kryssa i vad som är rätt när det gäller, Inflammationshämmare, steroider. Kryssa i två rätta svar. (1p)**

**Välj ett eller flera alternativ**

- ☐ Bronkialsekretets viskositet minskas
- ☐ Blodförtunnande
- ☐ Dilaterande effekt av bronkialmuskulaturen
- ☐ Vanlig biverkan är hjärklappning
- ☐ Histaminfrisättningen minskas

Totalpoäng: 2



- 24** Marianne är 52 år och har haft reumatoid artrit (RA) i 10 år. Hon arbetar som skolsköterska på en högstadieskola och har mått bra i sin sjukdom och kunnat arbeta heltid. I samband med sjukdomsdebuten slutade Marianne röka, har börjat träna regelbundet och lagt om kosten. Hon medicinerar med Metotrexat och Folacin och behandlingen har fungerat bra utan biverkningar.

**Beskriv hur Metotrexat verkar och varför Marianne även är ordinerad Folacin? (2 p)**

**Skriv in ditt svar här**

Det är en antireumatisk läkemedel som hämma celledelningen i immunförsvarets celler vilket minskar inflammationen  
Folacin behövs för att Metotrexat är en folsyraantagonist. Att tillföra extra folsyra minskas risken för biverkningar

I samband med diagnosen slutade Marianne röka.

**Förklara varför det är viktigt att patienter med RA slutar röka?**

Svara specifikt utifrån RA och inte generella hälsovinster av att sluta röka. (2 p)

**Skriv in ditt svar här**

Rökning tiggat immunsystemet vilket öka inflammationen  
Rökning minskar effekten av läkemedlet

Totalpoäng: 4



**25** Jesper är 22 år och har ankommit akutmottagningen. Under kvällen har Jesper och tre vänner setts för en lugn hemmakväll med film. Mitt under filmen stelnade Jesper plötsligt till, förlorar medvetande och började efter en liten stund att skaka. Jesper och hans vänner läser till sjuksköterskor och hans vänner förstår att det är kramper han drabbats av och ringer efter ambulans.

På sjukhuset är Jesper vaken men otroligt trött. Han får göra en datortomografi av hjärnan och en EEG-undersökning som båda är utan anmärkning och han läggs in för observation.

På morgonen informeras Jesper om att det är ett epileptiskt anfall han fått men att det inte i dagsläget går att säga om det rör sig om epilepsi.

Jesper får information om vilka högriskaktiviteter han bör avstå och att han inte får köra bil på sex månader.

Ett besök bokas hos epilepsisköterskan.

**Markera två rätta påståenden om epilepsi. 1p**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Vid generaliserade anfall är båda hjärnhalvorna påverkade av den epileptiska aktiviteten.
- ☐ Ett epileptiskt anfall orsakas av överaktivitet i nätverk av hjärnceller.
- ☐ EKG är en undersökning som används vid diagnossättning av epilepsi
- ☐ Epilepsi räknas som en autoimmun sjukdom.
- ☐ Ett epileptiskt anfall orsakas av minskad aktivitet i nätverk av hjärnceller.

Totalpoäng: 1

**26** Du arbetar som sjuksköterska på ett äldreboende där Gunnar, 72 år bor sedan några dagar tillbaka. Gunnar är diagnosticerad med Parkinson och medicinerar med Levodopa. I samtal med Gunnar berättar han att han upplever att hans symtom från sin Parkinson blivit värre senaste månaderna och han funderar om han behöver justera sin medicinering.

**Förklara patofysiologin bakom Parkinson sjukdom (1 p).**

**Skriv in ditt svar här**

Parkinson sjukdom orsakas av en nedbrytning av nervceller som producerar dopamin

En låg mängd dopamin skapa ett obalans i nerv banor som styr kroppens rörelse vilket resultera i skakningar och andra Parkinsons symtom

Totalpoäng: 1

**27 Farmakologisk behandling vid Parkinsons sjukdom består ofta av preparat som innehåller Levodopa. Markera två rätta påståenden om Levodopa (1p)**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Levodopa är en nedbrytningsprodukt av dopamin
- ☐ Levodopa har lång halveringstid vilket betyder att det måste gå minst 8 timmar mellan intagen
- ☒ Levodopa är detsamma som dopamin
- ☒ Levodopa har kort halveringstid vilket betyder att det måste ges på exakta tider för att effekten inte ska avta
- ☐ En vanlig biverkan av Levodopa är hypertoni
- ☐ Efter en tids behandling kan det uppstå problem med så kallade dosglapp
- ☐ Levodopa bör tas tillsammans med protein då det ökar upptaget av läkemedlet.

Totalpoäng: 1

**28 För att diagnostisera njursjukdom eller följa dess förlopp är det vanligt förekommande att blodprover tas på patienten. Kreatinin i plasma är ett vanligt förekommande blodprov.**

**Vilka av nedanstående påståenden om kreatinin i plasma är sanna respektive falska? Ange dina svar genom att sätta kryss i rutorna efter respektive påstående. (0,5p/rätt svar, max 2p)**

**Matcha ihop värdena:**

|                                                                                            | Sant                             | Falskt                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Kreatinin i plasma är oberoende av ålder                                                   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Kreatinin i plasma ger ett grovt mått på njurens filtreringsförmåga                        | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Kreatininbildningen är oberoende av muskelmassa                                            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Att mäta kreatinin i plasma är det enda sättet att definitivt ställa diagnos vid njursvikt | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Totalpoäng: 2

**29 Vilka av nedanstående alternativ är vanliga subjektiva symtom eller tecken vid njursvikt?  
Välj två (2) alternativ. (0,5p/rätt svar, max 1p)**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Värmekänsla i ansiktet
- ☒ Trötthet
- ☐ Humörsvängningar
- ☐ Magknip
- ☒ Matleda
- ☐ Stelhet

Totalpoäng: 1

**30 Vården vid kronisk njursvikt brukar delas in i tre grupper. Aktiv uremivård är en av dessa.  
Hur benämns de andra två? (2p)**

**Skriv in ditt svar här**

Konservativ uremivård

**Skriv in ditt svar här**

Palliativ uremivård

Totalpoäng: 2



- 31** Aktiv uremivård innebär njurtransplantation eller dialys. En av de dialysformer som kan erbjudas patienter är peritonealdialys (PD).

**Vilken är den andra dialysformen som kan erbjudas patienter? (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Hemodialys

Totalpoäng: 1

- 32** Du arbetar som sjuksköterska på en njurmedicinsk avdelning där Pelle, 55 år, vårdas. Han får peritonealdialys (PD). Nu uppmärksammas att han har infektionssymtom med buksmärta och feber och den uttappade PD-lösningen är grumlig.

**Vilken sannolik, allvarlig komplikation till PD bör du misstänka att Pelle drabbats av? (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Peritonit

Totalpoäng: 1

- 33** Metabolismens faser vid kirurgi/skada och kritisk sjukdom delas in i chockfasen, katabola fasen och anabola fasen.

**Välj de rätta svarsalternativen som kännetecknar/sker i kroppen i den katabola fasen. (0,5 poäng/rätt svar. Max 1p.)**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Den katabola fasen är en nedbrytande fas där mobilisering sker genom glukoneogenes.
- ☐ Patienter i den katabola fasen har en risk att drabbas av hypoglykemi på grund av bland annat en minskad insulinproduktion samt minskat upptag av glukos i perifera organ på grund av perifer insulinresistens.
- ☐ Kroppen är i den katabola fasen i cirka 24h.
- ☐ I den katabola fasen går kroppen på högvarv och försöker reducera konsekvenserna av skadan eller sjukdomen.

Totalpoäng: 1

- 34** Arne ska operera tarmen och har blivit ordinerad parenteral nutrition då han inte har något förväntat intag av näring på sju dagar.

(0,5 poäng /rätt svar, Max 3 p)

**a) Hur administreras parenteral nutrition till patienten? (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

Intravenös med till exempel CVK

**b) Nämn två (2) indikationer till att läkaren ordinerar parenteral nutrition till en patient. (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Skada i mag-tarmkanalen

Otillräcklig intag via tarmen

**c) Nämn två (2) kateter-relaterade komplikationer som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Infektion

Trombos

**d) Nämn en metabol komplikation som kan uppstå vid tillförsel av parenteral nutrition. (0,5p)**

**Skriv in ditt svar här**

Hyperglykemi

Totalpoäng: 3

- 35** Refeedingsyndrom är en fruktad komplikation som kan uppstå vid för långsam tillförsel av näring till långvarigt undernärda patienter.  
Vid refeedingsyndrom uppstår en överbelastning på hjärta och hjärna som kan vara livshotande.  
(1p)

**Välj ett alternativ:**

- ☐ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 1

- 36** Saga har gjort mammografi och diagnosticerats med bröstcancer. Tumören är liten, så en partiell mastektomi ska utföras.

**Ange tre medicinska behandlingsåtgärder som kan bli aktuella efter partiell mastektomi samt varför de ges? (2p)**

**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 2

- 37 Vilka tre diagnosgrupper ingår i begreppet hudcancer? Skriv den vanligaste först (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Basaliom  
Skivepitelcancer  
Malignt melanom

Totalpoäng: 1



**38** Laban har fått lungcancer.

**Ange två tänkbara orsaker till att han drabbats. Han har aldrig rökt.**

**Endast de två först angivna orsakerna räknas (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Radnonexponering

Passiv rökning

Totalpoäng: 1

**39** Ett cytologiprov kan visa att en operation av en tumör är radikal  
**Välj ett alternativ**

☒ Falskt

☐ Sant

Ett förhöjt PSA-värde är ett säkert tecken på prostatacancer

**Välj ett alternativ**

☐ Sant

☒ Falskt

Supressorgenerna ser till att maligna celler går i apoptos

**Välj ett alternativ**

☒ Sant

☐ Falskt

Karcinogent innehåll i kost är en stor orsak till malign sjukdom

**Välj ett alternativ**

☒ Sant

☐ Falskt

De sju vanligaste cancersjukdomarna står för 2/3 av alla cancerfall i Sverige

**Välj ett alternativ**

☒ Sant

☐ Falskt

En tumör är en knöl som nödvändigtvis inte är elakartad

**Välj ett alternativ:**

☐ Falskt

☒ Sant

Hälften av alla cancersjukdomar i låginkomstländer beror på infektioner

**Välj ett alternativ**☒ Sant☐ Falskt

Reproduktionen av promoverade celler ökar med ökande ålder

**Välj ett alternativ**☐ Falskt☒ Sant

Totalpoäng: 2

- 40 Alla som diagnosticeras och behandlas för cancersjukdom ska ha en kontaktsjuksköterska enligt den nationella cancerstrategin. Hen ska delta i de multidisciplinära ronder som hålls kring patienten. Varför? (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 1

**41 Du arbetar på en akutmottagning.**

S. Tage 65 år söker pga kraftigt näsblod.

B. Tidigare rökare. Förmaksflimmer, waranbehandlat (antikoagulantia). Tablettbehandlad hypertoni. Njursvikt stadie 3.

A. De senaste dagarna försämrade aptit, illamående. Noterat låg urinproduktion.

AF 30/min. Saturation 95%. Puls: 97 OR. BT: 145/70. Medtagen. Afebril (ej feber). Ni får en blodgas (normalvärden inom parentes):

pH 7.10 (7.35-7.45)

pCO<sub>2</sub> 2.34kPa (4.8-5.8)

BE -21, (BE +/- 3)

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 9 mmol/l (21-27)

**A, Vilken är den primära syra-basstörningen (1p)?**

**Skriv in ditt svar här**

Metabolisk acidosis

**B, Nämn två tillstånd som kan orsaka denna störning (0,5p/rätt svar).**

**Skriv in ditt svar här**

Njursvikt  
Ketoacidosis

Totalpoäng: 2

**42 Vilket organ kompenserar för en respiratorisk acidosis (1p)?**

**Skriv in ditt svar här**

Njurarna

Totalpoäng: 1

**43** Äldre löper större risk för att drabbas av dehydrering.

**Ange två anledningar till att äldre i högre grad drabbas av dehydrering (0,5p/rätt svar).**

**Skriv in ditt svar här**

Minskad törstkänsla

Nedsatt koncentrations förmåga i njurarna

Totalpoäng: 1

**44** Vilken typ av infusionsvätska är förstahandsval vid dehydrering (1p)?

**Skriv in ditt svar här**

Isoton elektrolytlösning

Totalpoäng: 1



- 45 Du är sjuksköterska på en medicinavdelning. Dina patienter söker sjukhusvård för diverse symtom. Koppla ihop rätt klinisk fysiologisk undersökning med rätt indikation för undersökning (0,5 p för rätt svar/2 p totalt)**

**Matcha ihop rätt undersökning med rätt misstänkt sjukdom/indikation för undersökning.**

|                                                                                                                                                                                                              | Arbets-<br>EKG                   | Spirometri                       | Långtids-<br>EKG                 | EEG =<br>Elektencefalografi      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Din patient har vid några tillfällen haft krampanfall. Läkaren misstänker att din patient har epilepsi.                                                                                                      | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Din patient har sökt för bröstsmärta. Under observationstiden har det tagits troponiner (hjärtskademarkörer) som varit negativa och patienten har inte längre ont i bröstet. Man misstänker angina pectoris. | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Din patient har svårt att andas ut luft i samband med ansträngning eller i samband med förkylning. Läkaren misstänker astma eller KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom)                                      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Din patient har sökt för symtom som skulle kunna kopplas till hjärtrytmstörningar (arytmier) men under observationstiden har man inte kunnat se några på patientens övervakning                              | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

Totalpoäng: 2

**46** Några frågor om DVT ( Djupventrombos) samt LE (Lungemboli)**Kryssa i vad som är rätt på respektive sjukdom. (2p - 0.25p/rätt svar)****Markera vad som stämmer in på respektive sjukdom:**

|                                                                            | Djupventrombos<br>(DVT) | Lungemboli<br>(LE)    | Stämmer in<br>på både<br>DVT samt<br>LE | Stämmer inte<br>på någon av<br>dessa<br>sjukdomar |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Diagnosen ställs<br>vanligtvis med<br>ultraljud                            | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |
| Pittingödem är<br>vanligt                                                  | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |
| Inflammatorisk<br>tarmsjukdom ökar<br>risken att drabbas                   | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |
| Drabbar alltid<br>bilateralt - alltså<br>båda lungorna eller<br>båda benen | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |
| Feber förekommer                                                           | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |
| Kan ge bestående<br>lungskada                                              | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |
| Långa flygresor<br>ökar risken för att<br>utveckla sjukdomen               | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |
| Ett symtom kan<br>vara hemoptys                                            | <input type="radio"/>   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>                   | <input type="radio"/>                             |

Totalpoäng: 2

- 47** Vid DVT samt LE har man tre grunder som bakomliggande orsaker; Förlångsamt blodflöde, skada på endotelväggen samt ökad koagulationstendens.

**Ge två exempel på vad som kan ge en ökad koagulationstendens och orsaka någon av dessa sjukdomar. (1p)**

**Skriv in ditt svar här**

Totalpoäng: 1

- 48 Markera fyra rätta påståenden gällande hudåkommor**

**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Vid Herpes-infektioner är förstahandsbehandling alltid antibiotika
- ☐ Läkemedel i krämform är alltid fetare än salva
- ☐ Impetigo är detsamma som rosfeber
- ☒ Svinkoppor orsakas oftast av stafylokocker
- ☐ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig snabbare än normalt.
- ☐ Vid psoriasis ska uttorkande gel på huden användas dagligen
- ☒ Impetigo är detsamma som svinkoppor
- ☐ Atopiskt eksem förekommer ej hos barn
- ☒ Psoriasis kännetecknas av att hudcellerna i epidermis basala lager delar sig långsammare än normalt.
- ☐ Vid omvårdnad av svampinfektioner i huden är det viktigt att det drabbade området hålls fuktigt.
- ☒ Rosfeber orsakas av bakterier
- ☐ Rosfeber och orsakas av virus

Totalpoäng: 2